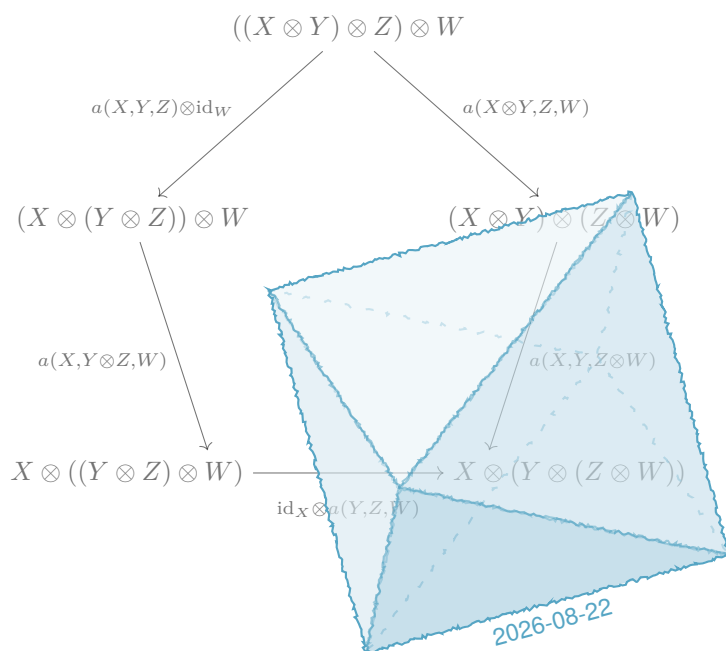




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Satu koreksi editorial dan satu klarifikasi didokumentasikan. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.4 Bilangan Kardinal	1
Daftar Pustaka	7
Indeks Simbol.	8
Indeks Istilah	9

Bab 1

Teori himpunan

1.4 Bilangan Kardinal

Bilangan kardinal merupakan tolok ukur bagi ukuran suatu himpunan. Kita mulai dengan konsep ekuipotensi, lalu menghubungkannya dengan ordinal.

Definisi 1.4.1 Jika di antara dua himpunan X, Y terdapat bijeksi $\phi : X \rightarrow Y$, maka X, Y disebut **ekuipoten**.

Ekuipotensi merupakan relasi ekuivalensi antarmhimpunan; kelas ekuipotensi dari himpunan X dinotasikan dengan $|X|$. Jika terdapat injeksi $\phi : X \rightarrow Y$, kita tulis $|X| \leq |Y|$.

Relasi $\leq$ jelas hanya bergantung pada kelas ekuipotensi dan bersifat transitif: $|X| \leq |Y|$, $|Y| \leq |Z|$ mengakibatkan $|X| \leq |Z|$. Kita menulis $|X| < |Y|$ untuk menyatakan $|X| \leq |Y|$, $|X| \neq |Y|$. Bukti teorema berikut menunjukkan bahwa $\leq$ bersifat antisimetris, sehingga mendefinisikan suatu urutan parsial pada kelas-kelas ekuipotensi.

Teorema 1.4.2 (Schröder–Bernstein) Jika dua himpunan X, Y memenuhi $|X| \leq |Y|$ dan $|Y| \leq |X|$, maka $|X| = |Y|$.

Bukti Tinjau injeksi $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow X$. Dengan memakai $g(Y)$ sebagai pengganti Y dalam pernyataan serta mengganti injeksi pertama dengan komposisinya

di sebelah kiri oleh peta kedua, kita dapat mereduksi ke kasus $Y \subset X$ dan g merupakan peta inklusi; jadi $f(X) \subset Y \subset X$. Tetapkan $X_0 := X$, $Y_0 := Y$, lalu definisikan secara rekursif, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$\begin{aligned} X_{n+1} &:= f(X_n), \\ Y_{n+1} &:= f(Y_n). \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh barisan subhimpunan bersarang

$$\underbrace{X_0}_{=X} \supset \underbrace{Y_0}_{=Y} \supset \cdots \supset X_n \supset Y_n \supset X_{n+1} \supset \cdots.$$

Definisikan peta $\phi : X \rightarrow Y$ dengan

$$\phi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{jika } \exists n \geq 0, x \in X_n \setminus Y_n, \\ x, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Mudah diverifikasi bahwa ϕ merupakan bijeksi yang terdefinisi baik. $\square$

Banyak buku langsung mendefinisikan kardinal sebagai kelas ekuipotensi. Seperti pada ordinal, pendekatan bab ini memilih wakil baku bagi setiap kelas ekuipotensi, sehingga kardinal dapat dipahami sebagai jenis ordinal khusus. Terlebih dahulu, kita tinjau kembali operasi-operasi dasar pada kelas ekuipotensi:

- (i) $|X| + |Y| = |X \sqcup Y|$,
- (ii) $|X| \cdot |Y| = |X \times Y|$,
- (iii) $|X|^{|Y|} = |X^Y|$.

Secara lebih umum, misalkan $(X_i)_{i \in I}$ suatu keluarga himpunan yang diindeks oleh himpunan I . Kita dapat mendefinisikan jumlah kardinal

$$\sum_{i \in I} |X_i| := \left| \bigsqcup_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.2)$$

dan hasil kali kardinal

$$\prod_{i \in I} |X_i| := \left| \prod_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.3)$$

Dapat diverifikasi bahwa keduanya merupakan operasi yang terdefinisi baik. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang jumlah dan hasil kali kardinal tak hingga, lihat [1, pp.52-55].

Perhatikan pula bahwa $2^{|X|} = |P(X)|$. Teorema berikut sudah dikenal luas.

Teorema 1.4.3 (Cantor) Untuk setiap himpunan X , berlaku $|P(X)| > |X|$.

Bukti Terdapat injeksi $X \rightarrow P(X)$. Namun, tidak ada peta $\phi : X \rightarrow P(X)$ yang surjektif: cukup perhatikan bahwa himpunan $Y := \{x \in X : x \notin \phi(x)\}$ tidak berada dalam citra ϕ . $\square$

Definisi 1.4.4 Ordinal κ disebut **bilangan kardinal**, atau singkatnya **kardinal**, jika, untuk setiap ordinal $\lambda < \kappa$, berlaku $|\lambda| < |\kappa|$.

Dengan kata lain, kardinal adalah ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi. Sekarang kita menggunakan aksioma pilihan untuk menghubungkan kelas ekuipotensi dengan kardinal.

Proposisi 1.4.5 Setiap himpunan X memiliki ordinal terkecil $\alpha(X)$ dengan $|X| = |\alpha(X)|$. Pemetaan $X \mapsto \alpha(X)$ memberikan korespondensi satu-satu antara kelas ekuipotensi dan kardinal. Secara khusus, untuk setiap himpunan X, Y , berlaku $|X| \leq |Y|$ atau $|Y| \leq |X|$.

Bukti Keberadaan ordinal $\alpha(X)$ mengikuti dari Teorema 1.3.5, dan jelas bahwa ordinal ini merupakan kardinal. Pernyataan-pernyataan lainnya segera menyusul. $\square$

Dengan demikian kita dapat membicarakan kardinal suatu himpunan. Tidak sulit membuktikan bahwa ordinal-ordinal berhingga dan ω merupakan kardinal. **Himpunan berhingga** adalah himpunan yang kardinalnya suatu ordinal berhingga, **himpunan terhitung**, menurut konvensi buku ini, adalah himpunan yang kardinalnya ω , sedangkan himpunan lainnya disebut **himpunan tak terhitung**; perhatikan bahwa setiap himpunan tak hingga selalu memuat subhimpunan yang ekuipoten dengan $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, sebab setiap ordinal tak hingga memuat ω . Demi kemudahan notasi, selanjutnya kita akan sering mengidentifikasi kelas ekuipotensi suatu himpunan dengan kardinal yang bersesuaian.

Lema 1.4.6 Untuk setiap ordinal α , terdapat kardinal $\kappa > \alpha$. Jika S merupakan himpunan yang terdiri atas kardinal, maka $\sup S$ juga merupakan kardinal.

Bukti Semua struktur urutan baik yang mungkin pada subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan membentuk suatu himpunan, sedangkan **On** merupakan kelas sejati. Karena itu, untuk setiap X selalu ada ordinal θ yang memenuhi $|\theta| > |X|$; dengan mengambil $X = \alpha$, diperoleh pernyataan pertama. Untuk pernyataan kedua, andaikan terdapat ordinal $\beta < \alpha := \sup S$ dengan $|\beta| = |\alpha|$. Berdasarkan sifat supremum, terdapat $\kappa \in S$ yang memenuhi $\kappa > \beta$. Oleh karena itu, $|\beta| \leq |\kappa| \leq |\alpha| = |\beta|$, sehingga $|\beta| = |\kappa|$, bertentangan dengan fakta bahwa κ merupakan kardinal. $\square$

Setiap himpunan tak hingga α memenuhi $|\alpha \sqcup \{\alpha\}| = |\alpha|$ (cukup tangani kasus $\alpha = \mathbb{Z}_{\geq 0}$), sehingga setiap kardinal tak hingga merupakan ordinal limit. Kardinal tak hingga disebut bilangan $\aleph$. Lema 1.4.6 menunjukkan cara mengindeks kardinal-kardinal tak hingga dengan ordinal: definisikan secara rekursif

$$\begin{aligned}\aleph_0 &:= \omega, \quad \text{inilah kardinal tak hingga terkecil;} \\ \aleph_{\alpha+1} &:= \text{kardinal terkecil yang lebih besar daripada } \aleph_\alpha; \\ \aleph_\alpha &:= \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.}\end{aligned}$$

Secara khusus, semua kardinal membentuk suatu kelas sejati.

Contoh 1.4.7 (Cantor) Kita membuktikan bahwa $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$. Pertama, perhatikan bahwa $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{Z}_{\geq 0}| = \aleph_0$. Potongan Dedekind $x \mapsto \{r \in \mathbb{Q} : r < x\}$ memberikan injeksi $\mathbb{R} \hookrightarrow P(\mathbb{Q})$, sehingga $|\mathbb{R}| \leq |P(\mathbb{Q})| = 2^{\aleph_0}$. Di sisi lain, interval $[0, 1]$ memuat himpunan Cantor

$$C := \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n} : \forall n, a_n = 0 \text{ atau } 2 \right\},$$

representasi berbasis 3 dalam bentuk di atas bersifat unik. Jadi $|\mathbb{R}| \geq |C| = 2^{\aleph_0}$, dan penerapan Teorema 1.4.2 memberikan hasil yang diinginkan.

Dalam teori himpunan, himpunan real lazim disebut “kontinuum”. Hipotesis kontinuum yang terkenal menyatakan $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Dengan mengandaikan konsistensi sistem aksioma ZFC, Gödel (1940) menunjukkan bahwa hipotesis kontinuum tidak dapat dibantah dari ZFC, sedangkan Cohen (1963) menunjukkan bahwa hipotesis itu tidak dapat dibuktikan dari ZFC. Jadi, baik hipotesis kontinuum maupun negasinya tidak dapat diturunkan dari aksioma ZFC.

Teorema 1.4.8 (Urutan baik kanonik pada $\alpha \times \alpha$) Pada kelas sejati $\mathbf{On}^2 = \mathbf{On} \times \mathbf{On}$ terdapat urutan baik $\prec$ sedemikian sehingga, untuk setiap ordinal α , berlaku $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = (\alpha \times \alpha, \prec)$. Urutan ini disebut urutan baik kanonik pada $\alpha \times \alpha$. Lebih lanjut, tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$ adalah $\aleph_\alpha$; sebagai akibatnya, $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$.

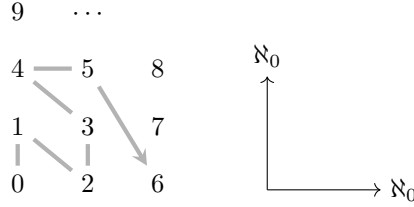
Bukti Pada $\mathbf{On}^2$, definisikan $(\alpha, \beta) \prec (\alpha', \beta')$ jika dan hanya jika

- ◊ $\max\{\alpha, \beta\} < \max\{\alpha', \beta'\}$, atau
- ◊ $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\}$, dan dalam hal ini keduanya dibandingkan menurut urutan leksikografis (yakni, bandingkan dahulu komponen pertama, lalu komponen kedua jika komponen pertama sama).

Jelas bahwa $\prec$ merupakan urutan baik pada $\mathbf{On}^2$. Selain itu, karena 0 merupakan ordinal terkecil, berlaku $(\alpha', \beta') \prec (0, \alpha) \iff \alpha', \beta' < \alpha$. Jadi $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = \alpha \times \alpha$.

Jika tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$ adalah $\aleph_\alpha$, maka definisi kardinal (ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi) memberikan $|\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| = \aleph_\alpha$, atau dalam notasi perkalian kardinal, $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$. Tinggal kita buktikan pernyataan mengenai tipe urutan tersebut.

Andaikan sebaliknya bahwa α merupakan ordinal terkecil sedemikian sehingga $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$ tidak isomorfik dengan $\aleph_\alpha$. Harustlah $\alpha > 0$, sebab $(\aleph_0 \times \aleph_0, <) \simeq \aleph_0$ seperti diperlihatkan pada gambar berikut.



Misalkan ordinal γ menyatakan tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$, dan ambil isomorfisme $f : \gamma \xrightarrow{\sim} (\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$. Dari sifat kardinal diperoleh

$$\gamma \geq |\gamma| = |\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| \geq \aleph_\alpha;$$

Karena α dipilih minimal, diperoleh $\gamma \neq \aleph_\alpha$, sehingga $\gamma > \aleph_\alpha$. Karena $\aleph_\alpha$ merupakan segmen awal sejati dari γ , pembatasan f memberikan isomorfisme dari $\aleph_\alpha$ ke suatu segmen awal sejati dari $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$. Berdasarkan definisi $<$, terdapat ordinal $\sigma < \aleph_\alpha$ sedemikian sehingga $f(\aleph_\alpha) \subset \sigma \times \sigma$. Karena $\aleph_\alpha$ tak hingga, σ juga tak hingga.

Berdasarkan definisi kardinal, terdapat $\beta < \alpha$ sedemikian sehingga $|\sigma| = \aleph_\beta$. Hipotesis minimalitas α mengakibatkan $\aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$. Akan tetapi, dengan demikian

$$\aleph_\alpha = |f(\aleph_\alpha)| \leq |\sigma| \cdot |\sigma| = \aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$$

bertentangan dengan $\beta < \alpha \implies \aleph_\beta < \aleph_\alpha$. Dengan demikian, bukti selesai. $\square$

Korolari 1.4.9 Untuk sebarang dua kardinal tak nol κ dan λ , jika salah satunya tak hingga, maka (i) $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\lambda, \kappa\}$; (ii) jika $2 \leq \kappa \leq \lambda$, maka $\kappa^\lambda = 2^\lambda$.

Bukti Kita buktikan dahulu (i). Tanpa mengurangi keumuman, andaikan λ tak hingga dan $\lambda \geq \kappa > 0$. Definisi operasi kardinal memberikan

$$\lambda \leq \kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda \leq \lambda \cdot \lambda.$$

Berdasarkan Teorema Schröder–Bernstein 1.4.2, cukup dibuktikan bahwa $\lambda = \lambda \cdot \lambda$; untuk itu, kita dapat mengidentifikasi λ dengan suatu $\aleph_\alpha$ dan menerapkan Teorema

1.4.8. Pernyataan (ii) menyusul dari $2^\lambda \leq \kappa^\lambda \leq (2^\lambda)^\lambda = 2^{\lambda \cdot \lambda} = 2^\lambda$, sebab dalam kasus ini λ harus tak hingga. $\square$

Konsep kardinal reguler akan digunakan dalam §1.5. Secara intuitif, kardinal reguler adalah kardinal tak hingga yang tidak dapat disusun dari kardinal-kardinal yang lebih kecil.

Definisi 1.4.10 Kardinal tak hingga α disebut **kardinal reguler** jika tidak terdapat ordinal limit $\beta < \alpha$ dan barisan ordinal naik tegas $\{a_\xi : \xi < \beta\}$ sedemikian sehingga $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \alpha$.

Sebagai contoh, berikut ini ditunjukkan bahwa setiap kardinal berbentuk $\aleph_{\gamma+\omega}$ tidak reguler, dengan γ sebarang ordinal. Dalam definisi, ambil $\beta := \gamma + \omega$ dan $a_\xi := \aleph_\xi$. Jelas bahwa $\alpha := \aleph_\beta > \beta$, sedangkan definisi bilangan $\aleph$ memberikan $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \sup\{\aleph_{\gamma+n} : n < \omega\} = \aleph_{\gamma+\omega}$.

Daftar Pustaka

- [1] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [2](#)).

Indeks Simbol

$\aleph_\alpha$, [4](#)

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

bilangan kardinal (cardinal), [3](#)

himpunan terhitung (countable set), [3](#)

ekuipotensi (equipollence), [1](#)

kardinal

kardinal reguler (regular cardinal), [6](#)